

AVALIAÇÃO OBJETIVA 1 - RECUPERAÇÃO - GABARITO

Item 1

Nível de Dificuldade: Fácil

Nível Cognitivo de Bloom: Lembrar

Objetos de Conhecimento: Diretrizes Empresariais: Missão e Visão na TI.

Capacidade: Relacionar requisitos de negócio à escolha de tecnologias de banco de dados.

Contexto:

A política de qualidade de uma Software House afirma que o sistema deve evitar a entrada de dados inconsistentes, utilizando o princípio GIGO (*Garbage In, Garbage Out*). Para um cliente hospitalar, a missão é "garantir a segurança total dos dados dos pacientes através de rastreabilidade e integridade absoluta".

Comando:

Indique o recurso técnico de SGBDs relacionais que implementa diretamente a regra de negócio para evitar que um preço seja negativo (ex: CHECK (preço > 0)).

Alternativas:

- ☐ A) Constraints (Restrições).
- ☐ B) Replicação.
- ☐ C) Failover.
- ☐ D) Schema-less.
- ☐ E) DCL (Data Control Language).

Gabarito Sinalizado: A

Justificativa: As constraints (como PK, FK e CHECK) são as "regras da física" do banco de dados que validam as regras de negócio e garantem a confiabilidade.

Justificativa dos Distratores:

- B) O estudante confunde disponibilidade (clones do banco) com validação de dados.
- C) O estudante confunde recuperação de falhas com regras de integridade de negócio.
- D) O estudante escolhe uma característica de bancos NoSQL que, ao contrário, oferece menos rigor inicial de validação.
- E) O estudante foca na linguagem de controle de acesso (permissões) em vez de validação de valores.

Item 2

Nível de Dificuldade: Fácil

Nível Cognitivo de Bloom: Entender

Objetos de Conhecimento: Tipos e aplicações de SGBDs (MySQL).

Capacidade: Relacionar a popularidade e o uso do engine InnoDB em transações seguras.

Contexto:

Uma agência de desenvolvimento web opta por utilizar o MySQL para gerenciar os blogs e sistemas de gestão de conteúdo (CMS) de seus clientes. Para garantir que as operações financeiras simples de assinatura desses portais sejam seguras, a equipe técnica decide configurar o engine de armazenamento padrão do banco.

Comando:

Indique o engine do MySQL que assegura a conformidade ACID para essas transações.

Alternativas:

- ☐ A) MyISAM.
- ☐ B) MongoDB.
- ☐ C) InnoDB.

- ☐ D) PostGIS.
- ☐ E) BSON.

Gabarito Sinalizado: C

Justificativa: Conforme as fontes, o uso do engine InnoDB no MySQL garante a conformidade ACID necessária para transações seguras.

Justificativa dos Distratores:

- A) O estudante cita um engine antigo do MySQL que não foca prioritariamente em transações ACID.
 - B) O estudante confunde um SGBD NoSQL com um componente interno do MySQL.
 - D) O estudante confunde uma extensão geoespacial do PostgreSQL com um engine do MySQL.
 - E) O estudante cita um formato de armazenamento (JSON binário) em vez de um motor de banco de dados.
-

Item 3

Nível de Dificuldade: Fácil

Nível Cognitivo de Bloom: Lembrar

Objetos de Conhecimento: Diferença entre Entidade e Atributo.

Capacidade: Distinguir objetos independentes de suas características.

Contexto:

Durante o levantamento de requisitos de um sistema para uma seguradora, um estagiário fica em dúvida se a palavra "COR" deve ser modelada como uma entidade ou como um atributo do veículo.

Comando:

Indique a regra prática utilizada para decidir que "COR" é um atributo neste contexto.

Alternativas:

- ☐ A) Pois a cor possui CPF próprio.
- ☐ B) Pois se a palavra apenas descreve outra coisa, ela é um atributo.
- ☐ C) Pois atributos são representados por retângulos no diagrama.
- ☐ D) Pois cores podem ser vendidas separadamente no sistema.
- ☐ E) Pois a cor é um verbo que indica uma ação de pintura.

Gabarito Sinalizado: B

Justificativa: Conforme as fontes, se a palavra apenas descreve um objeto (característica), ela é um atributo; se for um objeto independente com características próprias, é uma entidade.

Justificativa dos Distratores:

- A) O estudante aplica um conceito de identificação humana a um dado de característica física.
 - C) O estudante inverte a simbologia do MER (atributos são elipses).
 - D) O estudante cria um cenário hipotético que mudaria a natureza do dado, ignorando o contexto comum.
 - E) O estudante confunde o conceito gramatical de característica (adjetivo) com ação (verbo).
-

Item 4

Nível de Dificuldade: Médio

Nível Cognitivo de Bloom: Analisar

Objetos de Conhecimento: Entidades Fracas e Relacionamentos Identificadores.

Capacidade: Identificar a dependência de existência em entidades fracas.

Contexto:

Em um sistema de folha de pagamento, a entidade "DEPENDENTE" (filhos, cônjuges) armazena um número sequencial (1, 2, 3...). Esse número sozinho não identifica ninguém no sistema, pois existem milhares de "dependentes número 1". Ele só ganha significado quando unido à matrícula do funcionário "pai".

Comando:

Classifique a entidade "DEPENDENTE" e o tipo de identificador que ela utiliza.

Alternativas:

- ☐ A) Entidade Forte e Identificador Natural.
- ☐ B) Entidade Fraca e Identificador Parcial.
- ☐ C) Atributo Multivalorado e Chave Primária.
- ☐ D) Entidade Associativa e Chave Estrangeira.
- ☐ E) Relacionamento Recursivo e Chave Alternativa.

Gabarito Sinalizado: B

Justificativa: Entidades que dependem de outra para existir e possuem identificadores que precisam ser complementados pela chave da entidade "mestre" são entidades fracas com identificadores parciais.

Justificativa dos Distratores:

- A) O estudante não percebe a dependência de existência descrita.
- C) O estudante confunde a estrutura de uma tabela com um campo de dados.
- D) O estudante supõe que a entidade serve apenas para ligar outras duas, o que não é o caso do dependente.
- E) O estudante utiliza termos técnicos avançados de forma desconexa com o problema de hierarquia apresentado.

Item 5

Nível de Dificuldade: Médio

Nível Cognitivo de Bloom: Entender

Objetos de Conhecimento: Terceira Forma Normal (3FN): "Um fato em um lugar".

Capacidade: Identificar redundâncias em modelos de dados transacionais.

Contexto:

O princípio de qualidade "Um lugar para cada coisa" orienta que cada fato deve ser armazenado em apenas um local para prevenir inconsistências. Em um sistema de biblioteca, armazenar a "Nacionalidade do Autor" dentro da tabela "LIVRO" forçaria o sistema a repetir "Brasileiro" para cada obra de Machado de Assis cadastrada.

Comando:

Determine a ação de normalização correta para eliminar essa redundância conforme a 3FN.

Alternativas:

- ☐ A) Manter o dado na tabela Livro, pois facilita a consulta.
- ☐ B) Transformar a Nacionalidade em um atributo multivalorado na tabela Livro.
- ☐ C) Mover a Nacionalidade para a tabela AUTOR ou para uma tabela própria de NACIONALIDADES.
- ☐ D) Criar uma chave composta entre o título do livro e a nacionalidade.
- ☐ E) Substituir o nome do autor pelo seu CPF em todas as tabelas de livros.

Gabarito Sinalizado: C

Justificativa: A 3FN exige a remoção de dependências transitivas; como a nacionalidade depende do autor, ela deve estar na tabela do autor (ou em sua própria).

Justificativa dos Distratores:

- A) O estudante ignora os riscos de inconsistência em prol de uma suposta facilidade de leitura.
- B) O estudante propõe uma violação da 1FN para resolver um problema de 3FN.
- D) O estudante sugere uma alteração de chave que não resolve o problema da repetição do dado descritivo.
- E) O estudante foca na identificação do autor, mas mantém o dado redundante da nacionalidade no local errado.

Item 6

Nível de Dificuldade: Médio

Nível Cognitivo de Bloom: Analisar

Objetos de Conhecimento: Funções do SGBD: Independência de Dados.

Capacidade: Explicar o conceito de independência de dados no ecossistema de software.

Contexto:

A equipe de TI de uma escola decide migrar os arquivos de dados dos alunos de um disco rígido comum para uma rede de servidores em nuvem (SSD) de alto desempenho. Após a mudança física, os desenvolvedores notam que o sistema de notas continua funcionando perfeitamente sem que nenhuma linha de código SQL tenha sido alterada.

Comando:

Identifique o conceito técnico que permitiu que o software permanecesse funcional apesar da mudança na infraestrutura física.

Alternativas:

- ☐ A) Persistência de dados.
- ☐ B) Independência de dados.
- ☐ C) Redundância controlada.
- ☐ D) Escalabilidade vertical.
- ☐ E) Normalização de dados.

Gabarito Sinalizado: B

Justificativa: A independência de dados garante que a forma como o dado é guardado fisicamente (disco, nuvem, SSD) não afete a estrutura lógica acessada pelas aplicações.

Justificativa dos Distratores:

- A) O estudante foca na manutenção do dado após falhas elétricas, não na separação entre físico e lógico.
 - C) O estudante associa o termo ao armazenamento em um só lugar, o que não explica a transparência da infraestrutura.
 - D) O estudante confunde um termo de aumento de hardware com a propriedade do software SGBD.
 - E) O estudante foca na organização das tabelas, o que é uma tarefa lógica e não de infraestrutura.
-

Item 7

Nível de Dificuldade: Médio

Nível Cognitivo de Bloom: Aplicar

Objetos de Conhecimento: Cardinalidade 1:1.

Capacidade: Determinar a cardinalidade em relacionamentos de exclusividade.

Contexto:

Em um sistema governamental de identificação profissional, a regra de negócio estabelece que "Cada USUÁRIO cadastrado possui exatamente um CURRÍCULO_VITAE único no sistema, e cada currículo pertence obrigatoriamente a apenas um usuário".

Comando:

Classifique o tipo de cardinalidade máxima aplicada a este relacionamento entre USUÁRIO e CURRÍCULO_VITAE.

Alternativas:

- ☐ A) 1:1 (Um para Um).
- ☐ B) 1:N (Um para Muitos).
- ☐ C) N:M (Muitos para Muitos).
- ☐ D) Auto-relacionamento.
- ☐ E) Entidade Fraca.

Gabarito Sinalizado: A

Justificativa: O cenário descreve uma relação biunívoca onde uma instância de uma entidade se associa a apenas uma instância da outra, configurando o modelo 1:1.

Justificativa dos Distratores:

- B) O estudante supõe que um usuário poderia ter múltiplos currículos no sistema descrito.
 - C) O estudante confunde a regra de exclusividade com a multiplicidade de dados.
 - D) O estudante sugere que o currículo é um atributo que se relaciona com o próprio usuário.
 - E) O estudante foca na dependência de existência em vez da contagem de associações.
-

Item 8

Nível de Dificuldade: Médio

Nível Cognitivo de Bloom: Aplicar

Objetos de Conhecimento: Primeira Forma Normal (1FN).

Capacidade: Aplicar a regra de atomicidade para normalizar tabelas.

Contexto:

Uma tabela de "CLIENTE" contém a coluna "Contatos" preenchida da seguinte forma: "(11) 9999-8888 / (11) 7777-6666 / joao@email.com". Essa estrutura está dificultando a realização de buscas automatizadas por DDD e a validação de e-mails, violando os princípios da normalização.

Comando:

Indique a ação necessária para que essa tabela atenda aos requisitos da Primeira Forma Normal (1FN).

Alternativas:

- ☐ A) Manter os dados na mesma coluna, mas separados por vírgula.
- ☐ B) Criar uma nova tabela para os contatos, ligando cada valor ao ID do cliente via chave estrangeira.
- ☐ C) Criar três colunas adicionais na mesma tabela: Telefone1, Telefone2 e Email.
- ☐ D) Converter a tabela para um banco de dados NoSQL orientado a documentos.
- ☐ E) Criar uma Chave Primária Composta entre o Nome do cliente e a coluna Contatos.

Gabarito Sinalizado: B

Justificativa: A 1FN exige atomicidade (dados indivisíveis); atributos multivalorados devem ser decompostos em novas tabelas vinculadas por FK.

Justificativa dos Distratores:

- A) O estudante mantém a violação da atomicidade (grupos repetidos na mesma célula).
 - C) O estudante cria o problema de "colunas repetidas", o que dificulta a escalabilidade e fere a 1FN.
 - D) O estudante sugere a troca de tecnologia em vez de corrigir a modelagem lógica solicitada.
 - E) O estudante propõe uma solução de identificação que não resolve a desorganização dos atributos.
-

Item 9

Nível de Dificuldade: Médio

Nível Cognitivo de Bloom: Aplicar

Objetos de Conhecimento: Transformação do MER para o Modelo Lógico (DER).

Capacidade: Projetar a migração de chaves estrangeiras em relacionamentos 1:N.

Contexto:

Ao transformar um modelo conceitual de um sistema escolar para o modelo lógico, o desenvolvedor se depara com o relacionamento "PERTENCE" entre as entidades TURMA (lado 1) e ALUNO (lado N). Sabe-se que um aluno pertence a apenas uma turma, e uma turma possui vários alunos matriculados.

Comando:

Determine como a conexão entre essas duas tabelas deve ser implementada no banco de dados relacional.

Alternativas:

- ☐ A) Criando uma tabela associativa com as chaves de ambas.
- ☐ B) Inserindo o ID do Aluno como chave estrangeira na tabela Turma.
- ☐ C) Inserindo o ID da Turma como chave estrangeira na tabela Aluno.
- ☐ D) Unificando as duas entidades em uma única tabela Aluno_Turma.
- ☐ E) Criando colunas extras na tabela Turma para cada aluno (Aluno1, Aluno2...).

Gabarito Sinalizado: C

Justificativa: Em relacionamentos 1:N, a chave primária do lado "1" (Turma) migra para a tabela do lado "N" (Aluno) como chave estrangeira, seguindo a regra de que o "filho" carrega o "crachá" do pai.

Justificativa dos Distratores:

- A) O estudante aplica a regra de relacionamentos N:M de forma equivocada para um cenário 1:N.
 - B) O estudante inverte a migração, o que impediria a turma de ter múltiplos alunos sem criar infinitas colunas.
 - D) O estudante ignora a necessidade de separação de entidades para evitar redundância.
 - E) O estudante sugere uma estrutura não normalizada que causaria limitações técnicas graves.
-

Item 10

Nível de Dificuldade: Difícil

Nível Cognitivo de Bloom: Analisar

Objetos de Conhecimento: Cardinalidade e Regras de Negócio.

Capacidade: Determinar a cardinalidade máxima e mínima em relacionamentos entre entidades.

Contexto:

Uma clínica médica estabelece que: "Um médico pode realizar várias consultas ao longo de sua carreira, mas também pode estar cadastrado e ainda não ter realizado nenhuma (0). Cada consulta, no entanto, deve obrigatoriamente ser realizada por exatamente um médico".

Comando:

Indique a cardinalidade (mínima e máxima) no sentido de MEDICO para CONSULTA e de CONSULTA para MEDICO, respectivamente.

Alternativas:

- ☐ A) (0, N) e (1, 1).
- ☐ B) (1, 1) e (0, N).
- ☐ C) (1, N) e (1, N).
- ☐ D) (0, 1) e (1, N).
- ☐ E) (N, M) e (1, 1).

Gabarito Sinalizado: A

Justificativa: O médico pode ter zero ou muitas consultas (0, N), enquanto a consulta deve ter obrigatoriamente um e apenas um médico (1, 1).

Justificativa dos Distratores:

- B) O estudante inverte o sentido da leitura da regra de negócio.
- C) O estudante ignora a possibilidade de um médico ainda não ter consultas (participação opcional).
- D) O estudante confunde os limites mínimos e máximos permitidos pela regra descrita.
- E) O estudante confunde a classificação geral do relacionamento com os pares de cardinalidade específica.